

LAPORAN PRAKTIKUM
PENERAPAN METODE KRIPTOGRAFI AES UNTUK
MENGAMANKAN FILE DOKUMEN



Dosen Pengampu:

Ainurrohman,M.kom

Disusun Oleh:

NAMA	M.Abdu Mukhlisin M
	Mohammad Usman Khafidz

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal penyimpanan dan pertukaran data. Berbagai jenis data seperti dokumen, gambar, audio, dan video kini dapat dengan mudah disimpan dalam perangkat digital dan dibagikan melalui jaringan internet.

Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko yang cukup besar terhadap keamanan data. Banyak kasus kebocoran data, pencurian informasi, hingga penyalahgunaan dokumen penting yang terjadi akibat kurangnya sistem keamanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menjaga kerahasiaan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengamankan data adalah kriptografi. Kriptografi merupakan teknik untuk melindungi data dengan cara mengubah bentuk data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu. Dalam dunia kriptografi, terdapat berbagai algoritma yang dapat digunakan, salah satunya adalah Advanced Encryption Standard (AES).

AES merupakan algoritma enkripsi simetris yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi keamanan, seperti sistem perbankan, komunikasi digital, dan penyimpanan data.

Dalam praktikum ini, dilakukan penerapan algoritma AES menggunakan tools OpenSSL untuk mengamankan file dokumen. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai proses enkripsi dan dekripsi data.

2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar kriptografi dalam pengamanan data?
2. Bagaimana cara kerja algoritma AES dalam proses enkripsi dan dekripsi?
3. Bagaimana cara mengimplementasikan AES menggunakan OpenSSL?
4. Bagaimana hasil dari proses enkripsi dan dekripsi file?

3 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- a) Memahami konsep kriptografi secara umum
- b) Mempelajari algoritma AES sebagai metode pengamanan data
- c) Mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi file menggunakan OpenSSL
- d) Mengetahui hasil dan efektivitas dari proses enkripsi

4 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:

- a) Mahasiswa memahami pentingnya keamanan data
- b) Mahasiswa mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara mandiri
- c) Menambah wawasan dalam bidang keamanan informasi
- d) Dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem keamanan data

DASAR TEORI

I. Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kriptografi terdapat dua proses utama, yaitu:

- Enkripsi: proses mengubah plaintext menjadi ciphertext
- Dekripsi: proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext

Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan keaslian (authentication) data.

II. Jenis Kriptografi

Secara umum, kriptografi dibagi menjadi dua jenis:

- Kriptografi simetris (menggunakan satu kunci)
- Kriptografi asimetris (menggunakan dua kunci)

AES termasuk dalam kriptografi simetris.

III. Algoritma AES

AES (Advanced Encryption Standard) adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengamankan data digital. AES bekerja dengan menggunakan blok data berukuran 128-bit dan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256-bit.

Pada praktikum ini digunakan AES-256, yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi dibandingkan variasi lainnya.

Proses dalam AES melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- SubBytes (substitusi data)
- ShiftRows (pergeseran baris)
- MixColumns (pengacakan kolom)
- AddRoundKey (penambahan kunci)

Tahapan ini dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan ciphertext yang sulit untuk dipecahkan.

IV. OpenSSL

OpenSSL adalah software open-source yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi kriptografi. OpenSSL dapat digunakan untuk:

- Enkripsi dan dekripsi data
- Pembuatan kunci
- Pengamanan komunikasi

Dalam praktikum ini, OpenSSL digunakan melalui Command Prompt untuk mengamankan file.'

METODOLOGI

1) Alat dan Bahan

- Laptop atau komputer
- Sistem operasi Windows
- Software OpenSSL
- File teks sebagai bahan uji

2) Prosedur Praktikum

a) Pembuatan File

Membuat file teks dengan nama usman_apit.txt yang berisi data rahasia.

b) Proses Enkripsi

Menjalankan perintah:

```
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -in usman_apit.txt -out usman_apit.enc
```

c) Proses Dekripsi

Menjalankan perintah:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in usman_apit.enc -out hasil.txt
```

d) Pengujian

Membandingkan isi file sebelum dan sesudah proses enkripsi dan dekripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil

Hasil praktikum menunjukkan bahwa:

- File asli dapat dibaca
- File terenkripsi tidak dapat dibaca
- File hasil dekripsi kembali seperti semula

2) Analisis

Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma AES mampu mengamankan data secara efektif. File yang telah dienkripsi tidak dapat dipahami tanpa kunci yang benar.

3) Pembahasan Tambahan

Selain file teks, metode ini juga dapat digunakan pada berbagai jenis file lain seperti gambar, video, dan dokumen PDF. Hal ini menunjukkan bahwa AES bersifat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan.

Penggunaan OpenSSL juga sangat membantu karena tidak memerlukan pemrograman yang kompleks. Dengan perintah sederhana, proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan dengan cepat.

PENUTUP

1) Kesimpulan

- AES merupakan algoritma yang efektif dalam mengamankan data
- Enkripsi mengubah data menjadi tidak terbaca
- Dekripsi mengembalikan data ke bentuk semula

OpenSSL memudahkan proses implementasi

5.2 Saran

- 1) Gunakan password yang kuat
- 2) Jangan menyimpan kunci sembarangan
- 3) Terapkan enkripsi pada data penting

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y. J., Habibi, R., & Riza, N. (2022). Penerapan metode kriptografi AES untuk mengamankan file dokumen. Jurnal Tekno Insentif.